

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto : KX-1114

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso recomendado : Producto de limpieza

Restricciones de uso : Reservado para usos industriales y profesionales.

Información sobre la dilución del producto : 0.0005 % - 0.0015 %

Compañía : Ecolab Inc.
370 N. Wabasha Street
St. Paul, Minnesota USA 55102
1-800-352-5326

Información de salud en caso de emergencia : 1-800-328-0026 (US/Canada), 1-651-222-5352 (outside US)

Fecha de emisión : 07/25/2016

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Clasificación SGA
Producto TAL COMO VENDIDO.

Corrosión cutánea : Categoría 1A

Lesiones oculares graves : Categoría 1

Producto a la dilución recomendada.

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Elemento de etiquetado SGA
Producto TAL COMO VENDIDO.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.
Intervención:
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Almacenamiento:

Guardar bajo llave.

Eliminación:

Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Producto a la dilución recomendada.

Consejos de prudencia

Prevención:

Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

Intervención:

Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

Almacenamiento:

Almacenar en conformidad con la reglamentación local.

Producto TAL COMO VENDIDO.

Otros peligros : No mezclar con lavandina u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Producto TAL COMO VENDIDO.

Sustancia/preparación pura : Mezcla

Nombre químico	CAS No.	Concentración (%)
ácido fórmico	64-18-6	60 - 100
ácido acético	64-19-7	10 - 30

Producto a la dilución recomendada.

Ingredientes no peligrosos

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

- En caso de contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de contacto con la piel : Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de ingestión : Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de inhalación : Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- Protección de los socorristas : Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Notas para el médico : Trate sintomáticamente.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

Producto a la dilución recomendada.

En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.

En caso de contacto con la piel : Enjuague con mucha agua.

En caso de ingestión : Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de inhalación : Consultar un médico si los síntomas aparecen.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

Medios de extinción adecuados : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.

Agentes de extinción inadecuados : No conocidos.

Peligros específicos durante la extinción de incendios : No inflamable o combustible.

Productos de combustión peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
Óxidos de carbono
Óxidos de nitrógeno (NOx)
óxidos de azufre
Oxidos de fósforo

Equipo de protección especial para los bomberos : Utilice equipo de protección personal.

Métodos específicos de extinción : Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Producto TAL COMO VENDIDO.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

Precauciones ambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

Producto a la dilución recomendada.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

Precauciones ambientales : No se requieren precauciones especiales medioambientales.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Producto TAL COMO VENDIDO.

Consejos para una manipulación segura : No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No mezclar con lavandina u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso

Condiciones para el almacenaje seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

Temperatura de almacenamiento : -5 °C a 35 °C

Producto a la dilución recomendada.

Consejos para una manipulación segura : Lavarse las manos después de la manipulación. Ver sección 8 para el equipo de protección personal.

Condiciones para el almacenaje seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Producto TAL COMO VENDIDO.

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Forma de exposición	Concentración permisible	Bases
formic acid	64-18-6	TWA	5 ppm	ACGIH

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

		STEL	10 ppm	ACGIH
		TWA	5 ppm 9 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	5 ppm 9 mg/m ³	OSHA Z1
Acetic acid	64-19-7	TWA	10 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	NIOSH REL
		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	OSHA Z1

Disposiciones de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Usar equipo de protección para los ojos / la cara.

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:
Tipo de guantes estándares.
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

Producto a la dilución recomendada.

Disposiciones de ingeniería : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Protección personal

Protección de los ojos : No se requiere equipo especial de protección.

Protección de las manos : No se requiere equipo especial de protección.

Protección cutánea : No se requiere equipo especial de protección.

Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Producto TAL COMO VENDIDO.		Producto a la dilución recomendada.
Aspecto	: líquido	líquido
Color	: claro, incoloro	incoloro
Olor	: similar al vinagre	similar al vinagre
pH	: 2.17 - 2.37, 1 %	3.23 - 3.43
Punto de inflamación	: 100 °C copa cerrada, No sostiene la combustión.	
Límite de olor	: Sin datos disponibles	
Punto de fusión/ congelación	: Sin datos disponibles	
Punto inicial e intervalo de ebullición	: > 100 °C	
Índice de evaporación	: Sin datos disponibles	
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles	
Límite de explosión, superior	: Sin datos disponibles	
Límite de explosión, inferior	: Sin datos disponibles	
Presión de vapor	: Sin datos disponibles	
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles	
Densidad relativa	: 1.15 - 1.16	
Hidrosolubilidad	: soluble	
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles	
Coeficiente de partición: (n- octanol/agua)	: Sin datos disponibles	
Temperatura de auto- inflamación	: Sin datos disponibles	
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles	
Viscosidad, cinemática	: 1.570 mm ² /s (40 °C)	
Propiedades explosivas	: Sin datos disponibles	
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.	
Peso molecular	: Sin datos disponibles	
COV	: Sin datos disponibles	

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: No mezclar con lavandina u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso
Condiciones a evitar	: No conocidos.
Materiales incompatibles	: Bases fuertes

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Oxidantes
Metales alcalinos
Metales alcalinotérreos

Productos de descomposición peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
Óxidos de carbono
Óxidos de nitrógeno (NOx)
óxidos de azufre
Oxidos de fósforo

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

Efectos potenciales sobre la salud

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ojos : Provoca lesiones oculares graves.
Piel : Provoca graves quemaduras en la piel.
Ingestión : Provoca quemaduras del tracto digestivo.
Inhalación : Puede causar irritación a la nariz, garganta, y pulmones.
Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Producto a la dilución recomendada.

Ojos : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
Piel : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
Ingestión : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
Inhalación : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Experiencia con la exposición en seres humanos

Producto TAL COMO VENDIDO.

Contacto con los ojos : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión
Contacto con la piel : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión
Ingestión : Corrosión, Dolor abdominal
Inhalación : Irritación respiratoria, Tos

Producto a la dilución recomendada.

Contacto con los ojos : No existen síntomas conocidos o esperados.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Contacto con la piel	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Ingestión	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Inhalación	: No existen síntomas conocidos o esperados.

Toxicidad

Producto TAL COMO VENDIDO.

Producto

Toxicidad Oral Aguda	: Estimación de la toxicidad aguda : > 5,000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Sin datos disponibles
Toxicidad dérmica aguda	: Estimación de la toxicidad aguda : > 5,000 mg/kg
Corrosión/irritación cutáneas	: Sin datos disponibles
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Sin datos disponibles
Sensibilidad respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos en la reproducción	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad de células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración	: Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad aguda por inhalación	: ácido acético 4 h CL50 Rata: > 40 mg/l
--------------------------------	---

SECCIÓN 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales	: Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.
---------------------	--

Producto

Toxicidad para peces	: Sin datos disponibles
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: Sin datos disponibles
Toxicidad para las algas	: Sin datos disponibles

Componentes

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Toxicidad para peces : ácido fórmico
96 h CL50: > 100 mg/l

ácido acético
96 h CL50: 75 mg/l

Persistencia y degradabilidad

Producto TAL COMO VENDIDO.

Fácilmente biodegradable.

Producto a la dilución recomendada.

No aplicable - inorgánico

Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos nocivos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

Métodos de eliminación : Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

Información relativa a la eliminación de los productos : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

Acta de Autorización de Recuperación y Conservación de Recursos (RCRA) Desecho peligroso : D002 (Corrosivo)

Producto a la dilución recomendada.

Métodos de eliminación : Se puede tirar el producto diluido por el desagüe sanitario.

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto TAL COMO VENDIDO.

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

Transporte terrestre (DOT)

Número ONU : 3412
Descripción de los productos : ACIDO FORMICO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Clase : 8
Grupo de embalaje : II
Peligroso para el medio ambiente : no

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 3412
Descripción de los productos : ACIDO FORMICO
Clase : 8
Grupo de embalaje : II
Contaminante marino : no

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Producto TAL COMO VENDIDO.

EPCRA -Acta de Planeación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad

CERCLA Cantidad Reportable

Componentes	CAS No.	Component RQ (lbs)	Calculated product RQ (lbs)
ácido fórmico	64-18-6	5000	6920

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún constituyente con una RQ en la sección 304 EHS .

SARA 311/312 Peligros : Peligro Agudo para la Salud

SARA 302 : Este material no contiene productos químicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Título III, sección 302.

SARA 313 : Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:

ácido fórmico	64-18-6	72.25 %
---------------	---------	---------

California Prop 65

Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

Estados Unidos Inventario TSCA :

En el Inventario TSCA

Lista de Sustancias Domésticas Canadienses (DSL) :

Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL

Australia Inventario de Sustancias Químicas (AICS) :

En o de conformidad con el inventario

Nueva Zelanda. Inventario de Sustancias Químicas :

En o de conformidad con el inventario

Japón. ENCS – Inventario de Sustancias Químicas Existentes y Nuevas :

En o de conformidad con el inventario

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

Japón. ISHL - Inventario de Sustancias Químicas (METI) :

En o de conformidad con el inventario

Corea. Inventario Coreano de Químicos Existentes (KECI) :

En o de conformidad con el inventario

Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas (PICCS) :

En o de conformidad con el inventario

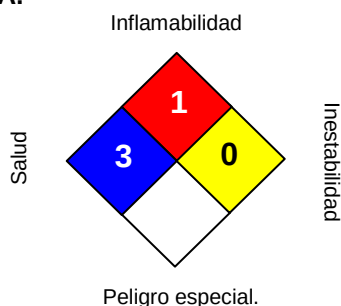
China. Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China (IECSC) :

En o de conformidad con el inventario

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

Producto TAL COMO VENDIDO.

NFPA:



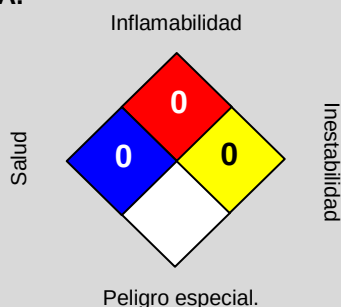
HMIS III:

SALUD	3
INFLAMABILIDAD	1
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Producto a la dilución recomendada.

NFPA:



HMIS III:

SALUD	0
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Fecha de emisión : 07/25/2016

Versión : 1.0

Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

KX-1114

información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.